



Intitulé de la procédure : Installation de l'agent Nagios + ajout d'hôte et de commandes

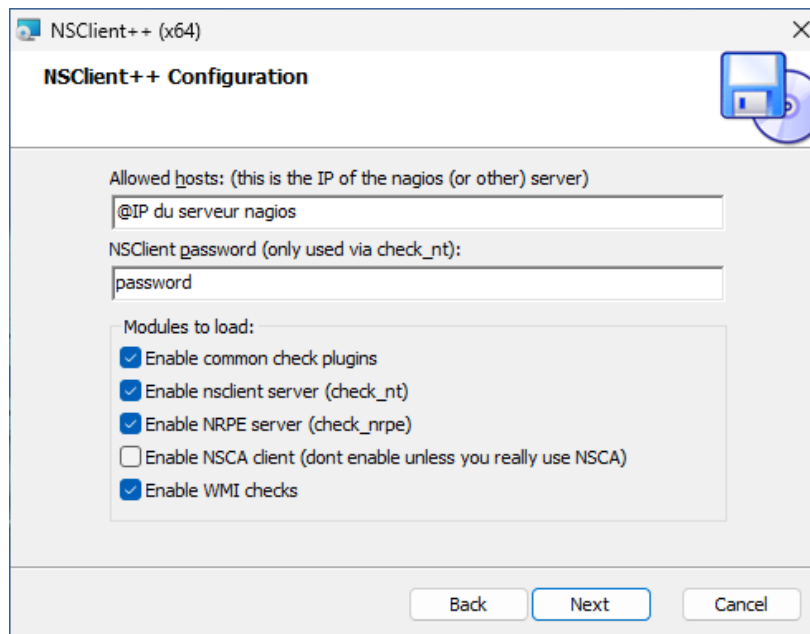
Champ d'application : SINUM pôle infrastructures - pôle n°2

Mode d'emploi

I. : Installation de l'agent Nagios

A. Configuration de l'agent

1. Copier le fichier NSCP-0.4.1.102-x64.msi sur l'hôte
2. Choisir custom



II. : Ajout d'un hôte sur le Serveur Nagios

A. Pour ajouter un hôte, il faut aller dans le répertoire `/etc/nagios4/conf.d/`

1. Éditer le fichier de configuration **hosts.cfg** (exemple)
2. Définition de l'hôte comme ci-dessous

```
define host {  
    use                windows-server  
    host_name          nom DNS du serveur hôte  
    alias              Description  
    address            (IP du serveur)  
    parents            Routeur ou serveur où la machine se trouve  
}
```

3. **nagios4 -v /etc/nagios4/nagios.cfg** (pour vérifier s'il n'y a pas d'erreurs)

4. systemctl restart nagios4

III. : Ajout d'une commande sur le Serveur Nagios

A. : Création d'un script pour la commande

1. Upload des fichiers MIBs nécessaire sur le serveur dans `/usr/share/snmp/mibs/`
2. Création d'un script exploitant les fichiers MIBs

Dans `/usr/lib/nagios/plugins/`

`nano script.sh`

```
#!/bin/bash

# Default values
SNMP_HOST=""
SNMP_PORT="161"
SNMP_USERNAME="username"
SNMP_AUTH_PASSPHRASE="passphrase"
SNMP_AUTH_PROTOCOL="SHA"
SNMP_PRIVACY_PASSPHRASE="privacy"
SNMP_PRIVACY_PROTOCOL="AES"

WARNING=10
CRITICAL=5

# OID declarations
KEYWORDS_TO_OIDS=(

# RAID MIB
["raidName"]="1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.2.0"
["raidStatus"]="1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.3.0"
["raidFreeSize"]="1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.4.0"
["raidTotalSize"]="1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.5.0"
["raidHotspareCnt"]="1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.6.0"
)
```

Cette première partie du script définit les options d'authentifications snmp

Les valeurs par défaut des alertes (Warning et Critical)

Ainsi que les MIBs (dans notre cas, ce sont les informations de RAID Synology)

```
# Parse command line options
while [[ $# -gt 0 ]]; do
  case "$1" in
    -H)
      SNMP_HOST="$2"
      shift 2
      ;;
    -W)
      if [[ $2 =~ ^[0-9]+$ ]] && [[ $2 -ge 1 && $2 -le 100 ]]; then
        WARNING=$2
      else
        shift 2
      fi
      ;;
    -C)
      if [[ $2 =~ ^[0-9]+$ ]] && [[ $2 -ge 1 && $2 -le 100 ]]; then
        CRITICAL=$2
      else
        shift 2
      fi
      ;;
    *)
      echo "Unknown option: $1" >&2
      exit 3
      ;;
  esac
done
```

Cette seconde partie du script sert à définir les options et les arguments

-H = l'adresse IP de la machine, -W = le seuil d'alerte de Warning et

-C = le seuil d'alerte de Critical

```

FREESIZE=$(snmpwalk -v3 -l authPriv -u "$SNMP_USERNAME" -a "$SNMP_AUTH_PROTOCOL" -A "$SNMP_AUTH_PASSPHRASE" -x "$SNMP_PRIVACY_PROTOCOL" -X "$SNMP_PRIVACY_PASSPHRASE" "$SNMP_HOST" .1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.4.0)
TOTALSIZE=$(snmpwalk -v3 -l authPriv -u "$SNMP_USERNAME" -a "$SNMP_AUTH_PROTOCOL" -A "$SNMP_AUTH_PASSPHRASE" -x "$SNMP_PRIVACY_PROTOCOL" -X "$SNMP_PRIVACY_PASSPHRASE" "$SNMP_HOST" .1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.5.0)
FREESIZE=$(echo $FREESIZE | grep -oP 'Counter64:(\d+)(\d+)' | sed 's/Counter64://')
TOTALSIZE=$(echo $TOTALSIZE | grep -oP 'Counter64:(\d+)(\d+)' | sed 's/Counter64://')
PERCENT=$(( $FREESIZE * 100 / $TOTALSIZE ))
FREESIZE=$(echo $FREESIZE | awk '{ printf "%.2f", $1 / (1024 * 1024 * 1024) }')
if [[ "$PERCENT" -ge $WARNING ]]; then
    echo "OK - $PERCENT% - $FREESIZE Go"
    exit 0
elif [[ "$PERCENT" -ge $CRITICAL ]]; then
    echo "WARNING - $PERCENT% - $FREESIZE Go"
    exit 1
elif [[ "$PERCENT" -lt $CRITICAL ]]; then
    echo "CRITICAL - $PERCENT% - $FREESIZE Go"
    exit 2
fi

```

Cette dernière partie du script sert à exploiter les valeurs des MIBs défini de chaque machine authentifiée via un snmpwalk et fait un calcul pour obtenir un pourcentage de l'espace libre du RAID.

Et enfin il retourne un message en fonction du pourcentage calculer précédemment.

B. : Ajout de la commande

1. Dans /etc/nagios/conf.d/commands.cfg

Écrire la commande comme ci-dessous, les options définis précédemment sont utilisés ici

```

define command {
    command_name    check_synology
    command_line     $USER1$/check_synology -H $HOSTADDRESS$ -W $ARG1$ -C $ARG2$
}

```

IV. : Vérification

A. : Vérification de la remonter de l'hôte

1. Dans l'interface web de Nagios, rechercher la machine ajoutée

Host State Information

Host Status:	UP (for 91d 14h 30m 52s)
Status Information:	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 0.95 ms
Performance Data:	rta=0.954000ms;5000.000000;5000.000000;0.000000 pl=0%;100;100;0
Current Attempt:	1/3 (HARD state)
Last Check Time:	02-26-2026 10:45:53
Check Type:	ACTIVE
Check Latency / Duration:	0,000 / 0,000 seconds
Next Scheduled Active Check:	02-26-2026 10:50:53
Last State Change:	11-26-2025 20:18:39
Last Notification:	N/A (notification 0)
Is This Host Flapping?	NO (0,00% state change)
In Scheduled Downtime?	NO
Last Update:	02-26-2026 10:49:25 (0d 0h 0m 6s ago)

Active Checks:	ENABLED
Passive Checks:	ENABLED
Obsessing:	ENABLED
Notifications:	ENABLED
Event Handler:	ENABLED
Flap Detection:	ENABLED

B. : Vérification de la remonter de la commande

1. Dans l'interface web, aller sur la machine en question et cliquer sur « View Status details for this hosts »

Si besoin actualiser la tâche en question.

Service	Status	Last Check	Duration	Attempt	Status Information
HTTP	OK	02-26-2026 10:43:05	128d 22h 18m 57s	1/3	HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 795 octets en 0,002 secondes de temps de réponse
RAID Free Space	WARNING	02-26-2026 10:44:48	4d 10h 43m 18s	3/3	WARNING - 5% - 2304,90 Go

Support d'enregistrement

S:\SIDSIC-Technique\...

Rédaction par : Prénom NOM Direction/service : Service Informatique Numérique Date : xx/xx/2025	Vérification par le RSSI : Pascal PRUVOST Date : xx/xx/2025	Validation par : Chef SINUM et son adjoint Khalid HICHOUR Franck BARRE Date : xx/xx/2025
---	---	---